关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P028 圆内接四边形对角互补

二级结论

条件

条件 1（内接四边形）：

四边形 $ABCD$ 的四个顶点在同一圆周上。

结论

结论一（对角互补）：

直观描述： 四边形两组对角之和均等于 $180°$。

$$\angle A+\angle C=180°,\quad \angle B+\angle D=180°.$$

常见变形（四点共圆判定）：

直观描述： 若四边形一组对角互补，则四个顶点共圆。

$$\angle A+\angle C=180°\Rightarrow A,B,C,D \text{ cyclic}.$$

理解说明

一句话直觉

圆内接四边形的每组对角都是圆上两段对应弧所对的圆周角，这两段弧恰好拼成整个圆，因此圆周角度数之和为 $180°$。

核心拆解

要点一（圆周角定理）：

圆上同一弧所对的圆周角相等，且等于圆心角的一半。

要点二（对弧互补）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆，则 $\angle A$ 与 $\angle C$ 所对的弧 $\overset{\frown}{BCD}$ 和 $\overset{\frown}{BAD}$ 恰好组成整个圆周，因此两弧的度数之和为 $360°$，所对圆周角之和为 $180°$。

几何本质（圆弧分割）

四边形四个顶点在圆上，将圆周分成四段弧。对角线相连后，对角对应弧互补。

代数意义（角度转换）

利用圆周角定理，将 $\angle A+\angle C$ 转化为对应弧的圆周角之和，再由弧的互补关系推出和为 $180°$。

考点价值（高频应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求角度）**：已知圆内接四边形中三个角，求第四个角；或结合其他条件求角。
- **考法二（证共圆）**：利用对角互补证明四点共圆，常用于几何证明题。

顿悟点

对角互补的实质是对应弧互补。

使用场景

- **场景一（圆内求角）**：遇到圆内接四边形时，优先考虑对角互补求未知角。
- **场景二（证共圆）**：要证明四点共圆，只需证明其中一组对角互补。

证明

思路提示

利用圆的圆周角定理：圆上任意圆周角等于它所对弧的圆心角的一半（或直接等于所对弧的度数的一半）。因为对角所对的弧互补，所以两个圆周角之和为 $180°$。

正式推导

步骤一（找所对弧）：

$\angle A$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{BCD}$，$\angle C$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{BAD}$。

$$\angle A \mapsto \overset{\frown}{BCD}, \quad \angle C \mapsto \overset{\frown}{BAD}.$$

理由：圆周角顶点在圆上，两边与圆相交，所夹的弧为所对弧。

步骤二（弧互补）：

$\overset{\frown}{BCD}$ 与 $\overset{\frown}{BAD}$ 合起来是整个圆周，度数之和为 $360°$。

$$\overset{\frown}{BCD} + \overset{\frown}{BAD} = 360°.$$

理由：整个圆周为 $360°$，$\overset{\frown}{BCD}$ 与 $\overset{\frown}{BAD}$ 合起来恰好组成整个圆周。

步骤三（圆周角定理）：

圆周角的度数等于它所对弧的度数的一半。

$$\angle A = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BCD}, \quad \angle C = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BAD}.$$

理由：圆周角定理：圆周角等于对应圆心角的一半，圆心角等于所对弧的度数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（求和）：

将两式相加并代入互补关系。

$$\begin{aligned}\angle A+\angle C&=\frac{1}{2}(\overset{\frown}{BCD}+\overset{\frown}{BAD})\\&=\frac{1}{2}\times 360^\circ\\&=180^\circ.\end{aligned}$$

理由：等量代换。

步骤五（同理得另一组）：

同理可得 $\angle B+\angle D=180^\circ$。

$$\angle B+\angle D=180^\circ.$$

理由：轮换对称。

结论回扣

因此，圆内接四边形的每组对角互补，即 $\angle A+\angle C=180^\circ$，$\angle B+\angle D=180^\circ$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知四边形 $ABCD$ 内接于圆 O，$\angle A=80^\circ$，$\angle B=100^\circ$，求 $\angle C$ 和 $\angle D$。

解题步骤：

第一步（识别对角）：

在圆内接四边形中，$\angle A$ 与 $\angle C$ 为对角，$\angle B$ 与 $\angle D$ 为对角。

理由：四边形的对角指不相邻的两个内角。

第二步（应用互补）：

由对角互补得

$$\begin{aligned}\angle C&=180^\circ-\angle A\\&=180^\circ-80^\circ\\&=100^\circ.\end{aligned}$$

理由： $\angle A$ 与 $\angle C$ 互补。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求另一角）：

同理，

$$\begin{aligned}\angle D &= 180^\circ - \angle B\\ &= 180^\circ - 100^\circ\\ &= 80^\circ.\end{aligned}$$

理由： $\angle B$ 与 $\angle D$ 互补。

关键结论： $\angle C = 100^\circ$，$\angle D = 80^\circ$。

例 2（稍变形）

题目： 圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$，求 $\angle D$。

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $\angle A = 2x$，$\angle B = 3x$，$\angle C = 4x$（$x > 0$）。

理由：利用已知比例引入参数。

第二步（列互补方程）：

由 $\angle A$ 与 $\angle C$ 互补，得 $2x + 4x = 180^\circ$，解得 $x = 30^\circ$。

理由：圆内接四边形对角互补。

第三步（求 $\angle D$）：

$$\begin{aligned}\angle D &= 180^\circ - \angle B\\ &= 180^\circ - 3 \times 30^\circ\\ &= 90^\circ.\end{aligned}$$

（或利用四边形内角和为 360° 验算）。

理由： $\angle B$ 与 $\angle D$ 互补。

关键结论： $\angle D = 90^\circ$。

例 3（综合应用）

题目： 在圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A$ 是 $\angle C$ 的 2 倍，$\angle B$ 是 $\angle D$ 的 3 倍，求四边形各内角的度数。

解题步骤：

第一步（设角）：

设 $\angle C = \alpha$，则 $\angle A = 2\alpha$；设 $\angle D = \beta$，则 $\angle B = 3\beta$。

理由：根据倍数关系设未知量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（列互补方程）：

由对角互补得：

$$\begin{aligned}\angle A+\angle C&=2\alpha+\alpha\\&=180^\circ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle B+\angle D&=3\beta+\beta\\&=180^\circ.\end{aligned}$$

理由：圆内接四边形两组对角分别互补。

第三步（解方程）：

由 $3\alpha=180^\circ$ 得 $\alpha=60^\circ$；由 $4\beta=180^\circ$ 得 $\beta=45^\circ$。

理由：解一元一次方程。

第四步（回代求角）：

$$\begin{aligned}\angle A&=2\alpha\\&=120^\circ,\\\angle C&=\alpha\\&=60^\circ,\\\angle B&=3\beta\\&=135^\circ,\\\angle D&=\beta\\&=45^\circ.\end{aligned}$$

理由：代入已知关系。

关键结论： $\angle A=120^\circ$，$\angle B=135^\circ$，$\angle C=60^\circ$，$\angle D=45^\circ$。

易错提醒

易错点一（误认为普遍成立）

认为所有四边形对角都互补，即 $\angle A+\angle C=180^\circ$。

正确理解（仅限圆内接四边形）：

该性质只对圆内接四边形成立，一般四边形不一定满足。

错因分析（忽略前提条件）：

没有注意“四边形内接于圆”这一关键条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（混淆对角与邻角）

在圆内接四边形中错误认为邻角也互补，如认为 $\angle A+\angle B=180°$。

正确理解（仅对角互补）：

圆内接四边形只有不相邻的两个内角互补（对角），相邻角一般不是互补关系。

错因分析（概念模糊）：

对角与邻角的定义不清，导致应用错误。

易错点三（判定共圆条件误判）

认为需要证明两组对角都互补才能判定四点共圆。

正确理解（一组对角互补即可）：

四边形内角和为 $360°$，若 $\angle A+\angle C=180°$，则 $\angle B+\angle D=180°$ 自动成立，因此只需一组对角互补。

错因分析（忽视内角和性质）：

没有利用四边形内角和推导，条件重复使用。

结论小结

一句话核心

圆内接四边形的对角互补；反之，一组对角互补的四边形内接于圆。

使用条件

- **条件 1（四边形内接于圆）**：四个顶点共圆。
- **条件 2（对角互补求角）**：已知部分内角，利用互补关系求未知角。

关键提醒

- **易错点（区分对角与邻角）**：只有对角互补，邻角不一定互补。
- **检查项（前提条件验证）**：应用性质前必须确认四边形确实内接于圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料